ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)

CARMEL SYSTEM - CARSYS

UNIPAR, UNIVERSIDADE PARANAENSE-CAMPUS TOLEDO

TOLEDO – PR

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

Sumário

1 CONTROLE DE VERSÃO **4**
2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA/FUNCIONALIDADE **5**
3 DIAGRAMA DE CASO DE USO **5**
4 ATORES **7**
5 FUNÇÕES DO SISTEMA COMPUTADORIZADO **7**
5.1 UC.001 – Login 7
5.1.1 Fluxo Principal 7
5.1.2 Fluxo Alternativo: Credenciais Inválidas. 7
5.1.3 Regras de Negócios 8
5.1.4 Mensagens 8
5.1.5 Protótipos 8
5.2 UC.002 – Criar Conta 10
5.2.1 Fluxo Principal 10
5.2.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro. 11
5.2.3 Regras de Negócios 11
5.2.4 Mensagens 11
5.2.5 Protótipos 12
5.3 UC.003 – Navegar no Menu 14
5.3.1 Fluxo Principal 14
5.3.2 Regras de Negócios 15
5.3.3 Mensagens 15
5.3.4 Protótipos 15
5.4 UC.004 – Cadastrar Produto 16
5.4.1 Fluxo Principal 16
5.4.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro. 17
5.4.3 Regras de Negócios 17
5.4.4 Mensagens 17
5.4.5 Protótipos 18
5.5 UC.005 – Registrar Pedido 20
5.5.1 Fluxo Principal 20
5.5.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro. 21
5.5.3 Regras de Negócios 21
5.5.4 Mensagens 21
5.5.5 Protótipos 22
5.6 UC.006 – Cadastrar Cliente 24

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

5.6.1 Fluxo Principal 24
5.6.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro. 25
5.6.3 Regras de Negócios 25
5.6.4 Mensagens 26
5.6.5 Protótipos 26
5.6.6 Estruturas de Dados 28
6 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO 29

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

1 CONTROLE DE VERSÃO

Número do Documento	Versão	Data de Emissão	Descrição das Alterações
UCS.CARSYS.00001	1	05/09/2025	Elaboração Inicial
UCS.CARSYS.00001	1.1	15/11/2025	Finalização do Projeto

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA/FUNCIONALIDADE

O sistema web de emissão de vendas para uso de empresas será utilizado por vendedores das lojas que adquirirem o sistema, para fazer o cadastro dos produtos em estoque, inserindo seus preços, quantidades disponíveis para venda, e é possível cadastrar os dados dos clientes no sistema. Dessa forma, o sistema busca ser integrado e agilizar o uso por parte dos vendedores.

3 DIAGRAMA DE CASO DE USO

UC.001.Login

UC.002.Criar Conta

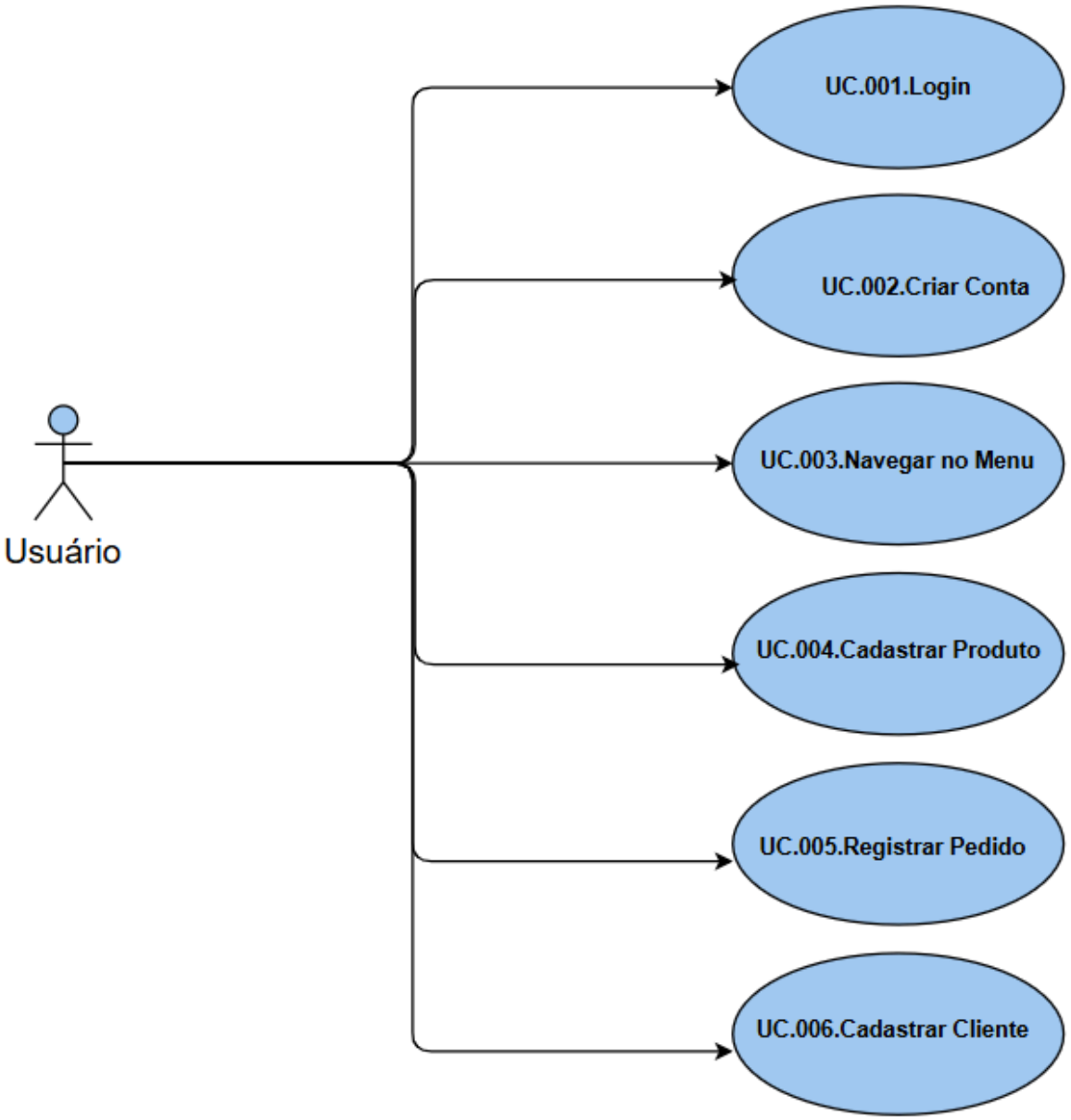
UC.003.Navegar no Menu

UC.004.Cadastrar Produto

UC.005.Registrar Pedido

UC.006.Cadastrar Cliente

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.



O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

4 ATORES

Atores	
Ator	**Descrição do Ator**
Principal	Cliente

5 FUNÇÕES DO SISTEMA COMPUTADORIZADO

5.1 UC.001 – Login

5.1.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve possuir um cadastro previamente criado. O usuário deve estar na tela de Login **[IMG-01]**.
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O ator informa o **Usuário** e a **Senha** nos campos correspondentes.
2	EV	O ator clica no botão **Entrar**.
3	RS	O sistema valida as credenciais informadas conforme **RN-01**.
4	RS	O sistema autentica o login e redireciona o ator para o **Menu Principal**.
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1a	RS	O sistema detecta credenciais inválidas. **[RN-01]**
1a.1	RS	O sistema apresenta a mensagem de erro **[MSG-003]**: “Usuário ou senha inválidos.”
1a.2	RS	O sistema permanece na tela de login, retornando ao passo 1 do Fluxo Principal.

5.1.2 Fluxo Alternativo: Credenciais Inválidas.

Fluxo Alternativo		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O usuário informa **usuário** ou **senha** incorretos. **[RN-01]**
2	RS	O sistema verifica a inconsistência das credenciais. **[RN-01]**

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

3	RS	O sistema exibe a mensagem de erro **“Usuário ou senha inválidos.” [MSG-003] [IMG-02]**
4	RS	O sistema mantém o usuário na tela de login para nova tentativa. **[RN-02]**
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**

5.1.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	**Descrição da Regra**
RN-01	As credenciais informadas devem ser validadas comparando o hash da senha com o registro armazenado na base de dados.
RN-02	O acesso ao sistema só pode ser realizado por usuários já cadastrados.
RN-03	Os campos (usuário e senha) devem ser obrigatoriamente preenchidos.

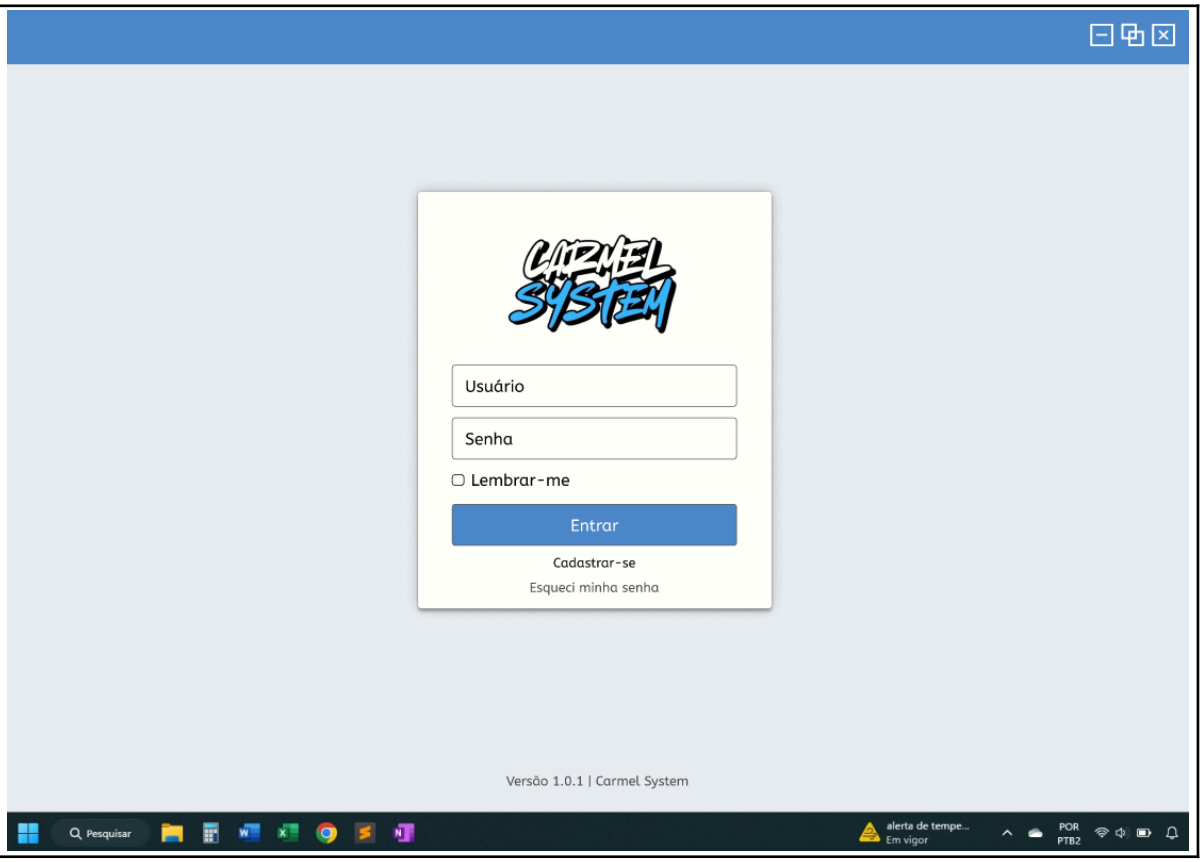
5.1.4 Mensagens

Mensagens		
ID	**Descrição**	**Tipo**
MSG-001	Tentativa de acesso registrada no sistema.	Informativo
MSG-002	Campo obrigatório: **{usuário ou senha}**	Erro
MSG-003	Usuário ou senha incorretos.	Erro
MSG-004	Sistema indisponível no momento. Tente novamente mais tarde.	Erro

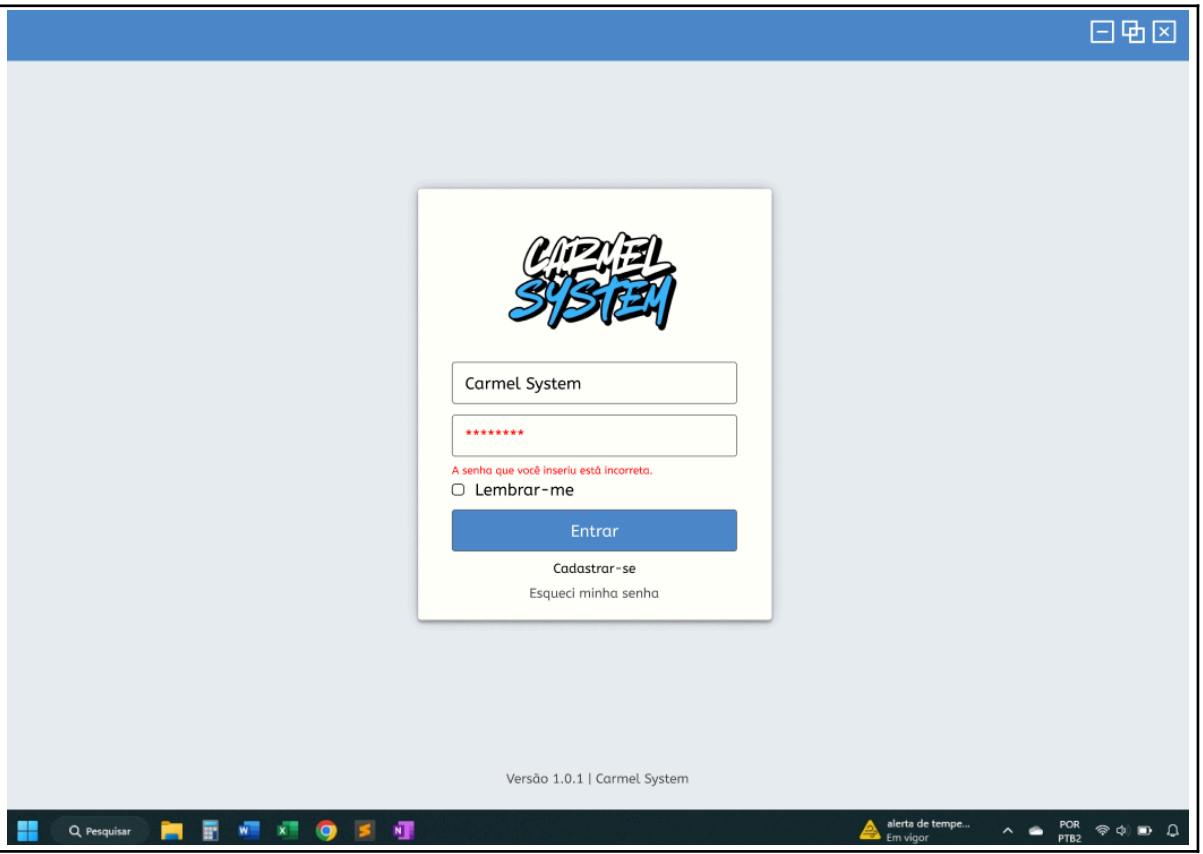
5.1.5 Protótipos

Interface	
ID	**Imagem**

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-001	

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-002	

5.2 UC.002 – Criar Conta

5.2.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário não deve possuir cadastro prévio. O usuário deve estar na tela de Criar Conta **[IMG-001]**.	
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O ator preenche todos os campos correspondentes.
2	EV	O ator clica no botão **Cadastrar**.
3	RS	O sistema valida os dados informados conforme **RN-002**.
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

1	RS	O sistema identifica e-mail já cadastrado e exibe mensagem de erro conforme **MSG-003**.
2	RS	O sistema identifica dados inválidos (campos não preenchidos) e solicita correção conforme **MSG-002**.

5.2.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro.

Fluxo Alternativo		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O usuário informa dados incompletos ou inválidos. **[RN-02]**
2	RS	O sistema verifica inconsistências nos campos obrigatórios. **[RN-01]**
3	RS	O sistema exibe a mensagem de erro “Campo Obrigatório.” **[MSG-002] [IMG-02]**
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema identifica que o e-mail informado já está cadastrado e exibe a mensagem “E-mail já utilizado.” **[MSG-003] [IMG-03].**

5.2.3 Regras de Negócios

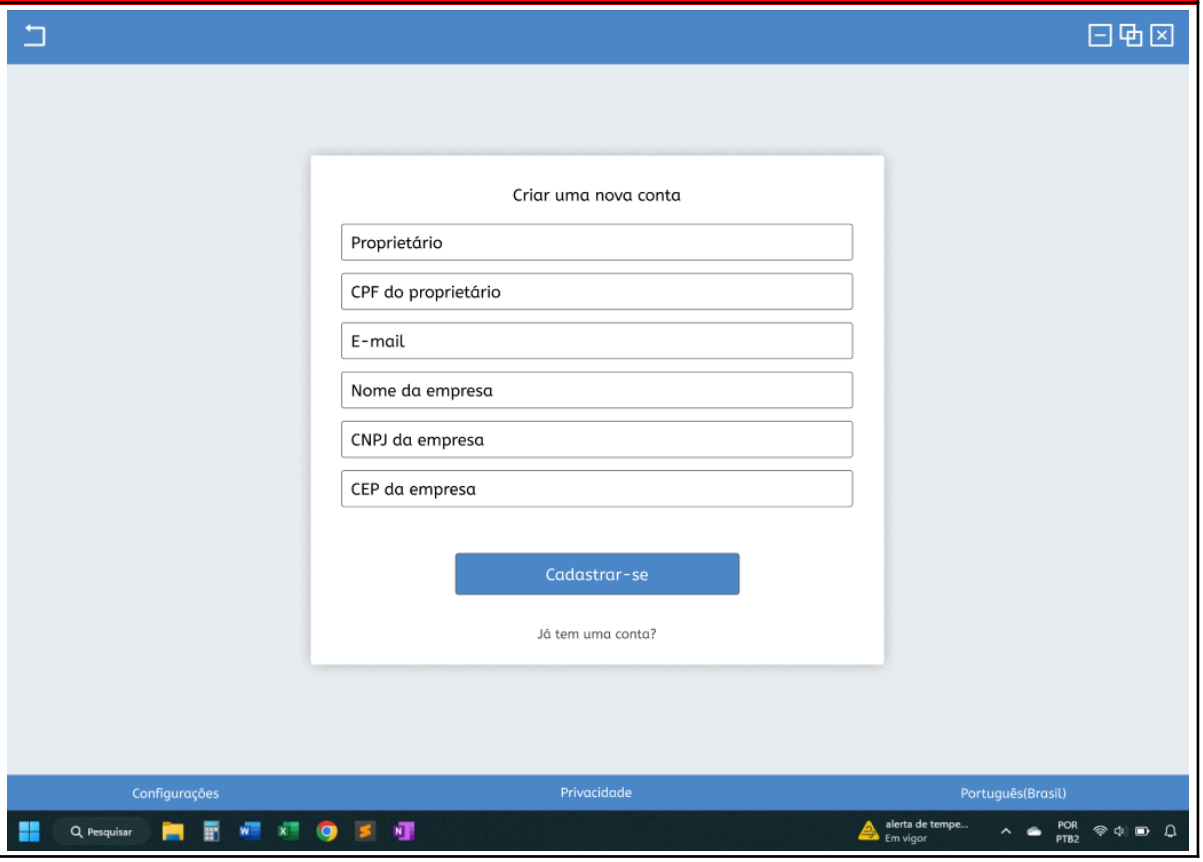
Regra de Negócio	
Nº	**Descrição da Regra**
RN-01	Todos os campos do formulário (nome, e-mail, senha) devem ser validados quanto ao preenchimento e formato antes do cadastro.
RN-02	Em caso de dados inválidos, o sistema deve impedir o cadastro e solicitar correções ao usuário.
RN-03	O e-mail informado deve ser único no sistema e não pode estar previamente cadastrado.
RN-04	Tentativas de login inválidas devem ser registradas na base de auditoria para controle de segurança.

5.2.4 Mensagens

Mensagens		
ID	**Descrição**	**Tipo**
MSG-001	Cadastro realizado com sucesso.	Informativo
MSG-002	Preencha todos os campos obrigatórios.	Erro
MSG-003	E-mail já utilizado.	Erro

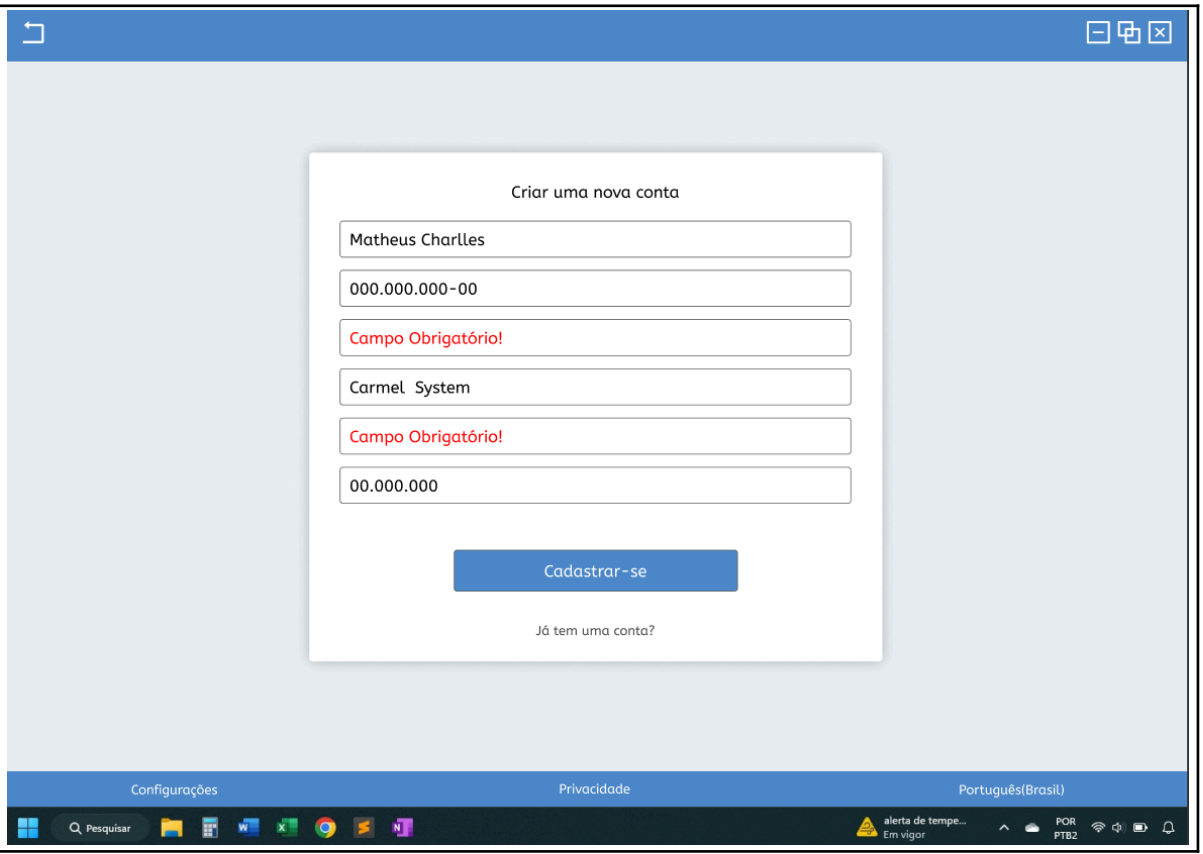
O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

5.2.5 Protótipos

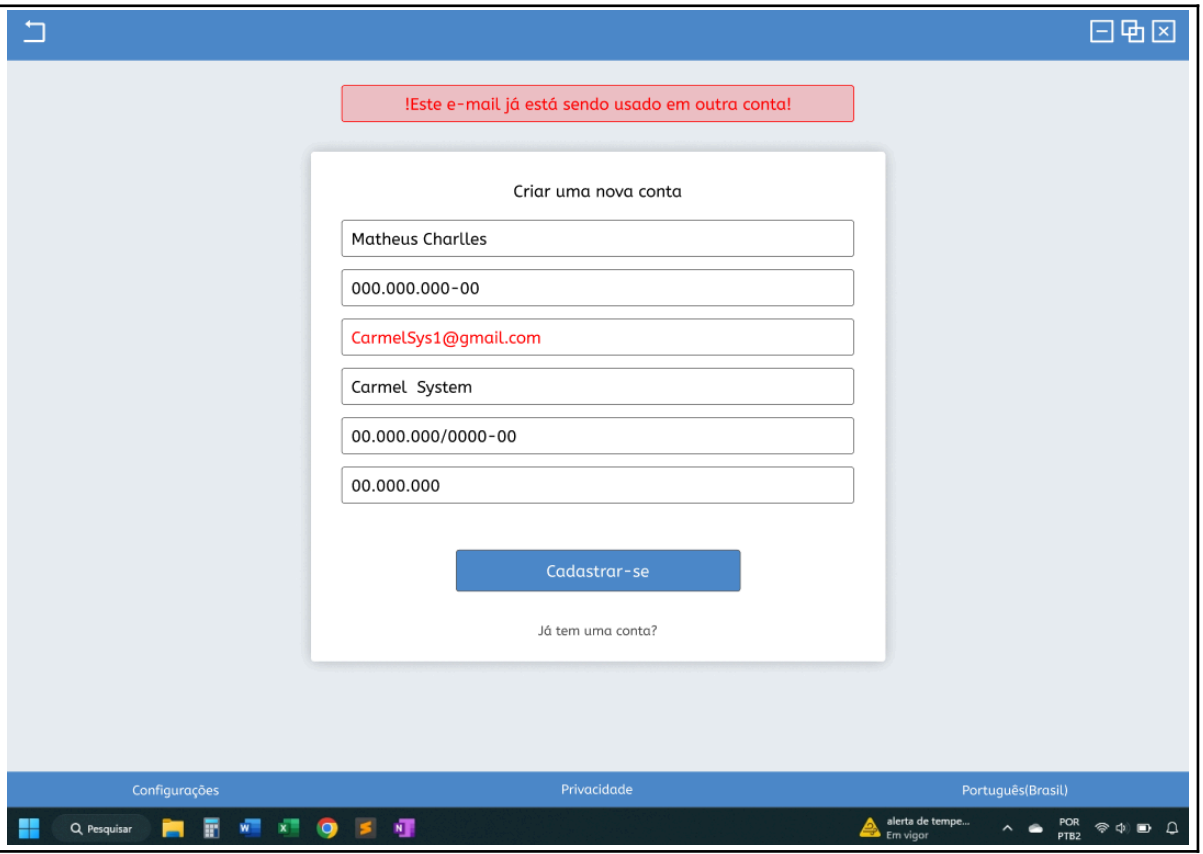
Interface	
ID	**Imagem**
IMG-001	

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-002



O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-003	

5.3 UC.003 – Navegar no Menu

5.3.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado no sistema. O usuário deve estar na tela de **Menu Principal [IMG-001]**.	
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema exibe a tela **Menu Principal**, contendo três botões: “Cadastro de Cliente”, “Cadastro de Produto” e “Pedidos”.
2	EV	O usuário seleciona uma das opções do menu.
3	RS	O sistema redireciona o usuário para a tela correspondente.
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

1	RS	O sistema não consegue carregar a interface do menu.
2	RS	O sistema exibe a mensagem **[MSG-002]**.
3	RS	O sistema tenta recarregar a tela automaticamente.

5.3.2 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	**Descrição da Regra**
RN-01	Ao clicar em **Cadastro de Cliente**, o sistema deve abrir a tela de cadastro de cliente.
RN-02	Ao clicar em **Cadastro de Produto**, o sistema deve abrir a tela de cadastro de produto.
RN-03	Ao clicar em **Pedidos**, o sistema deve abrir a tela de pedidos.
RN-04	O menu deve estar sempre acessível após qualquer operação bem-sucedida ou cancelada no sistema.

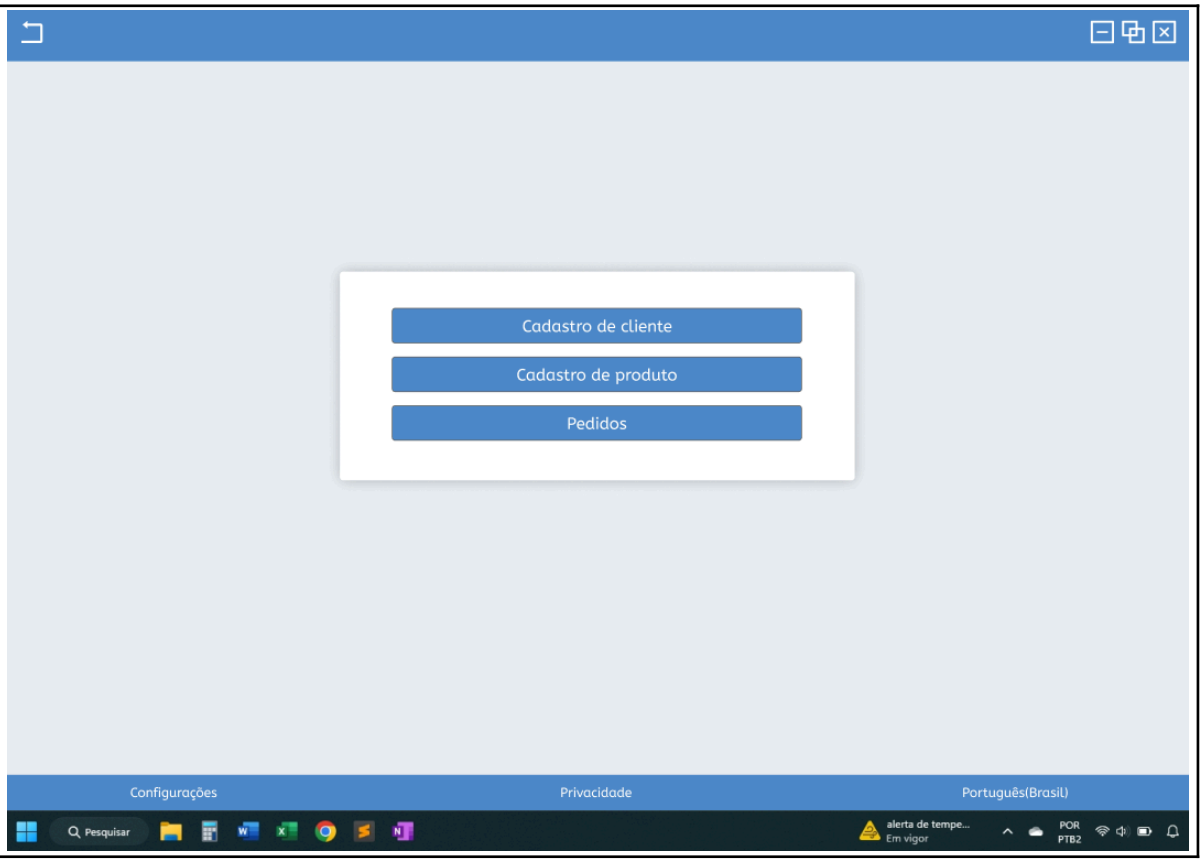
5.3.3 Mensagens

Mensagens		
ID	**Descrição**	**Tipo**
MSG-001	“Selecione uma das opções do menu.”	Informativo
MSG-002	“Não foi possível carregar o menu.”	Erro

5.3.4 Protótipos

Interface	
ID	**Imagem**

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-001	

5.4 UC.004 – Cadastrar Produto

5.4.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar autenticado no aplicativo Carmel. O usuário deve estar na tela **Cadastrar Produto**.	
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O usuário informa **Nome do Produto, Descrição, Preço, Quantidade em Estoque, Categoria** e Imagem nos campos correspondentes.
2	EV	O usuário clica no botão **Salvar Produto**.
3	RS	O sistema valida todos os dados conforme.
4	RS	O sistema cria o cadastro do produto e exibe mensagem de sucesso conforme **[MSG-001]**, redirecionando o usuário para a lista de produtos.

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema identifica inconsistências nos dados e mantém o usuário na tela, solicitando correção, conforme **MSG-011**.
2	RS	O sistema identifica que o nome do produto já existe no catálogo do usuário e exibe a mensagem conforme **MSG-012**.

5.4.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro.

Fluxo Alternativo		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema detecta inconsistências nos campos obrigatórios. **[RN-01]**
2	RS	O sistema exibe mensagem de erro “Campo Obrigatório” conforme **[MSG-002]**.
3	RS	O sistema mantém o usuário na tela de cadastro para correção.
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema identifica que já existe um produto com o mesmo nome cadastrado pelo usuário e exibe a mensagem “Produto já existente.” **[MSG-003]**

5.4.3 Regras de Negócios

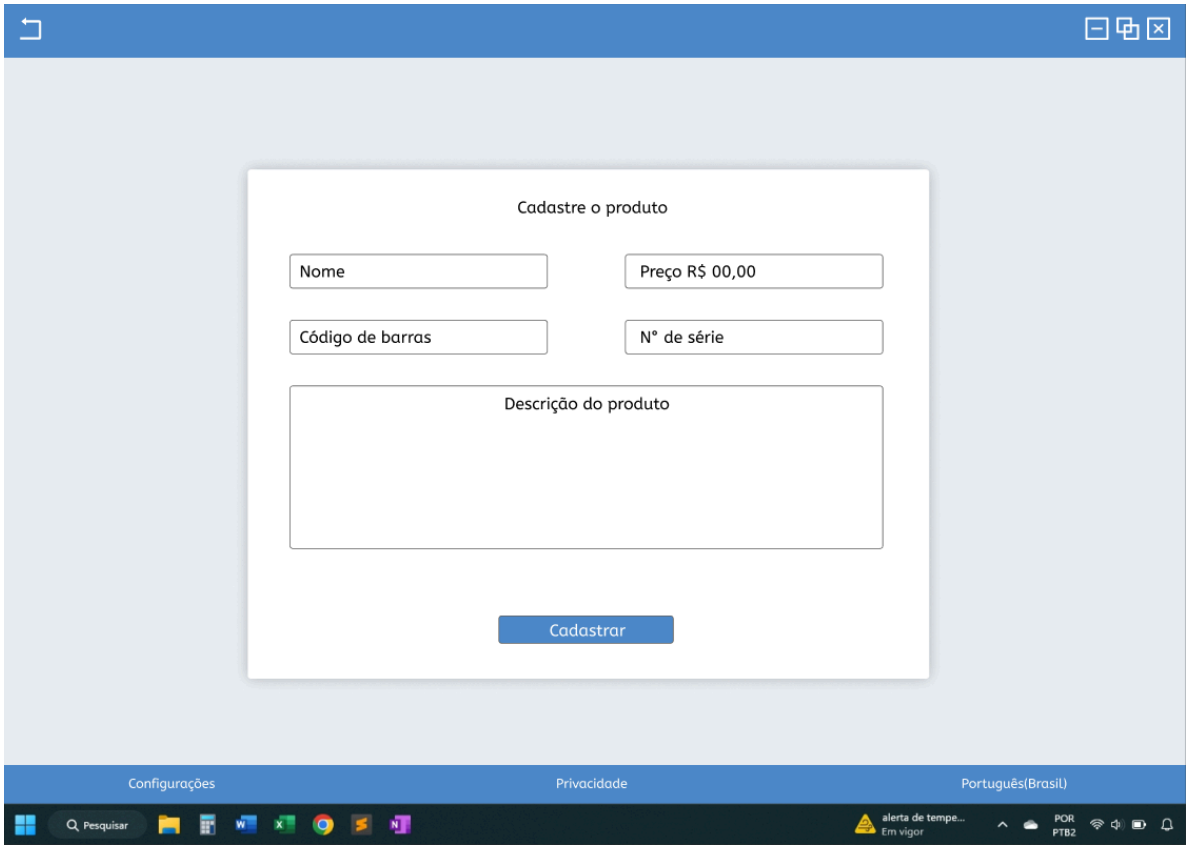
Regra de Negócio	
Nº	**Descrição da Regra**
RN-01	Todos os campos obrigatórios (**nome, preço, quantidade, categoria**) devem ser validados quanto ao preenchimento e formato antes de cadastrar.
RN-02	O nome do produto deve ser único por usuário dentro do sistema.

5.4.4 Mensagens

Mensagens		
ID	**Descrição**	**Tipo**
MSG-001	“Produto cadastrado com sucesso!”	Informativo
MSG-002	Preencha todos os campos obrigatórios.	Erro
MSG-003	“Já existe um produto cadastrado com esse nome.”	Erro

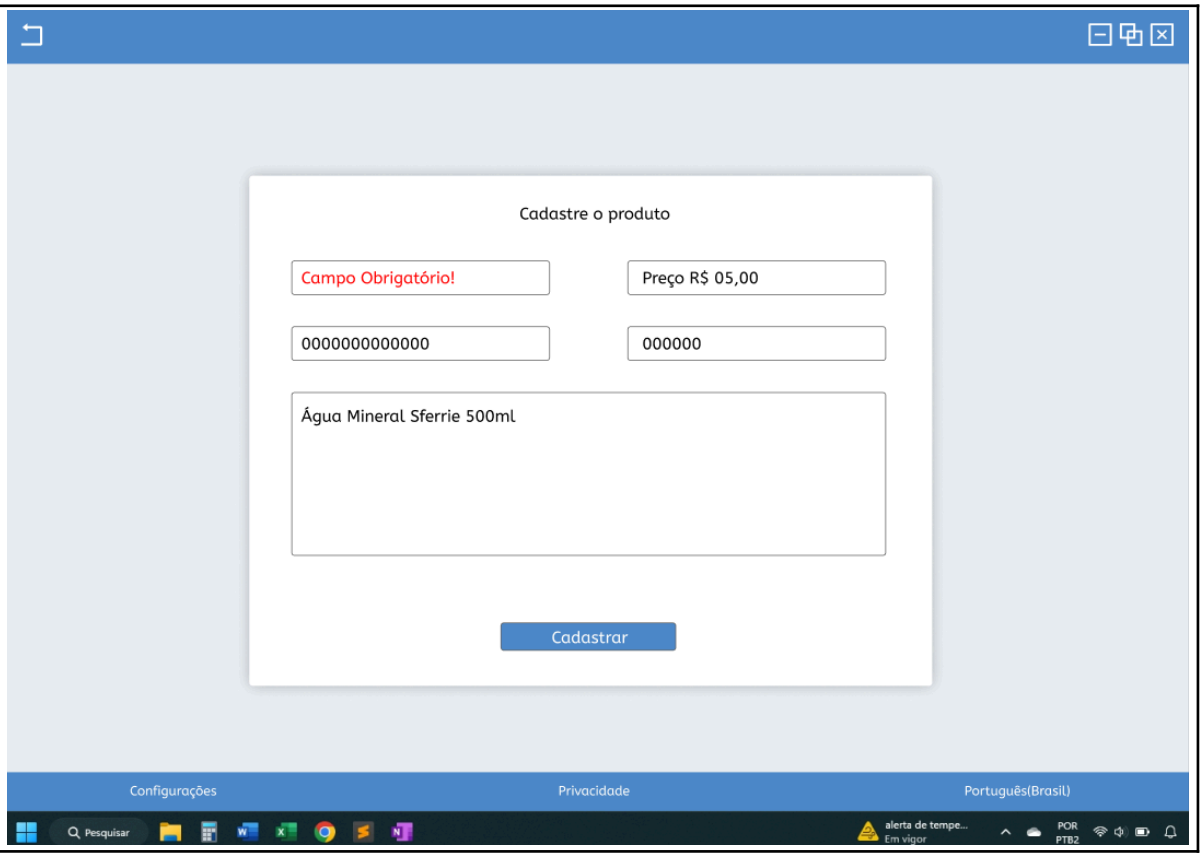
O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

5.4.5 Protótipos

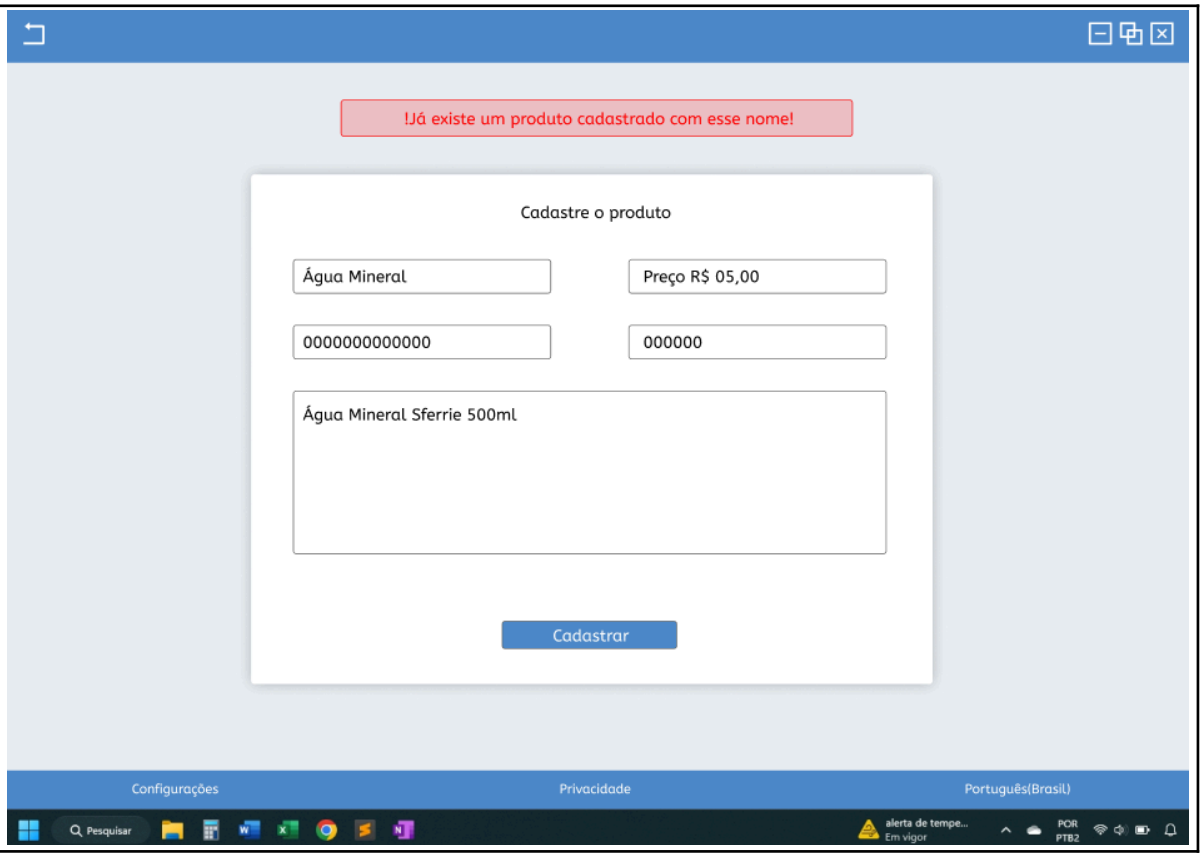
Interface	
ID	**Imagem**
IMG-001	

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-002



O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-003	

5.5 UC.005 – Registrar Pedido

5.5.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar logado no aplicativo Carmel. O usuário deve estar na tela Registrar Pedido. Deve existir pelo menos um produto cadastrado.	
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O usuário seleciona um **cliente** da lista.
2	EV	O usuário adiciona um ou mais **produtos** ao pedido e informa a **quantidade** de cada item.
3	RS	O usuário clica no botão **Finalizar Pedido**.
Fluxos Excepcionais		

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

Nº	TE	Descrição do Passo
1	RS	O sistema identifica que há produtos sem quantidade válida e solicita correção conforme **[MSG-002]**.

5.5.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro.

Fluxo Alternativo		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O usuário deixa de preencher algum campo obrigatório. **[RN-01]**
2	RS	O sistema detecta inconsistências nos campos obrigatórios (produto, quantidade, cliente ou pagamento).
3	RS	O sistema exibe mensagem de erro conforme **MSG-002** ou **MSG-003**.
4	RS	O sistema mantém o usuário na tela de pedido para correção.
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema identifica que não há itens adicionados ao pedido e exibe a mensagem “Nenhum produto adicionado.” **[MSG-003]**
2	RS	O sistema identifica que um item possui quantidade superior ao estoque disponível e exibe alerta conforme **[MSG-002]**.

5.5.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	**Descrição da Regra**
RN-01	O pedido só pode ser registrado se contiver: cliente, pelo menos 1 produto, quantidade válida e forma de pagamento.
RN-02	O total do pedido deve ser a soma dos itens (quantidade × preço unitário).
RN-03	O sistema não deve permitir quantidade superior ao estoque disponível..

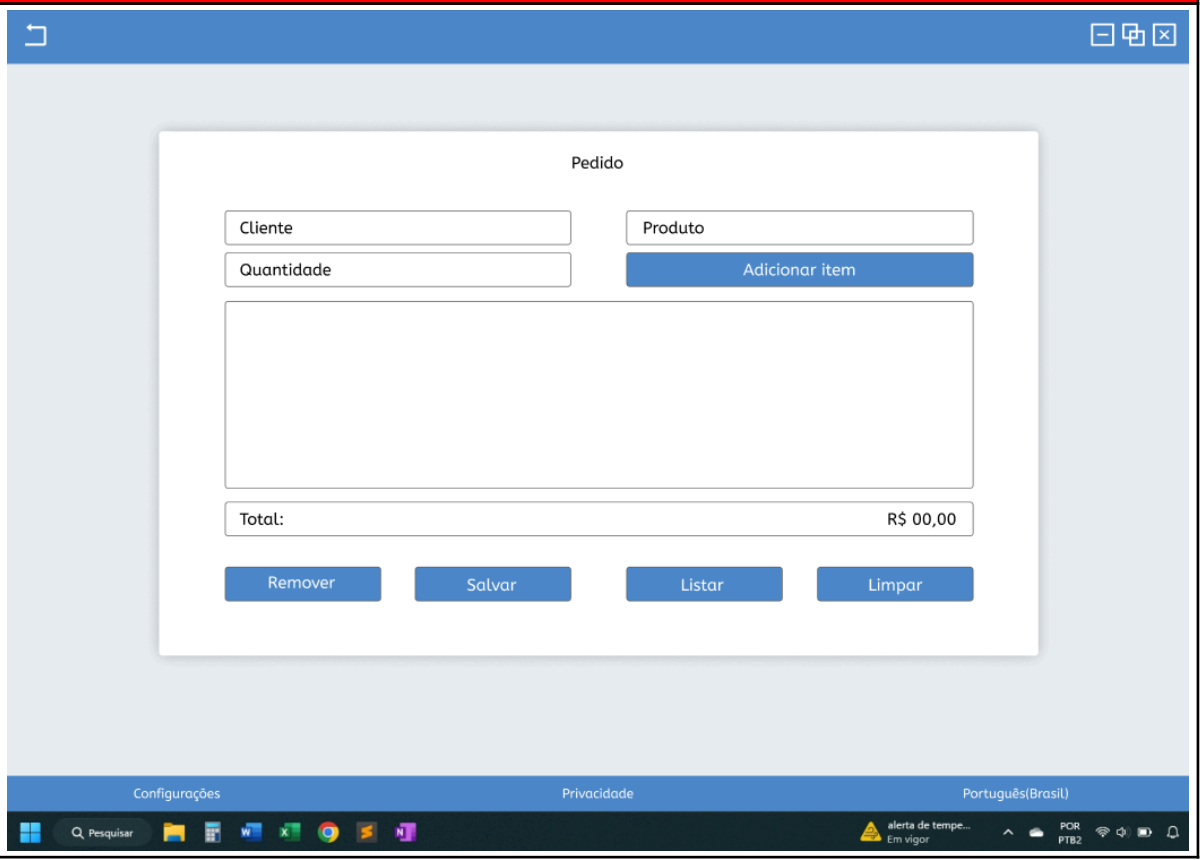
5.5.4 Mensagens

Mensagens		
ID	**Descrição**	**Tipo**
MSG-001	“Pedido registrado com sucesso!”	Informativo
MSG-002	“Quantidade inválida. Verifique os itens do pedido.”	Erro

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

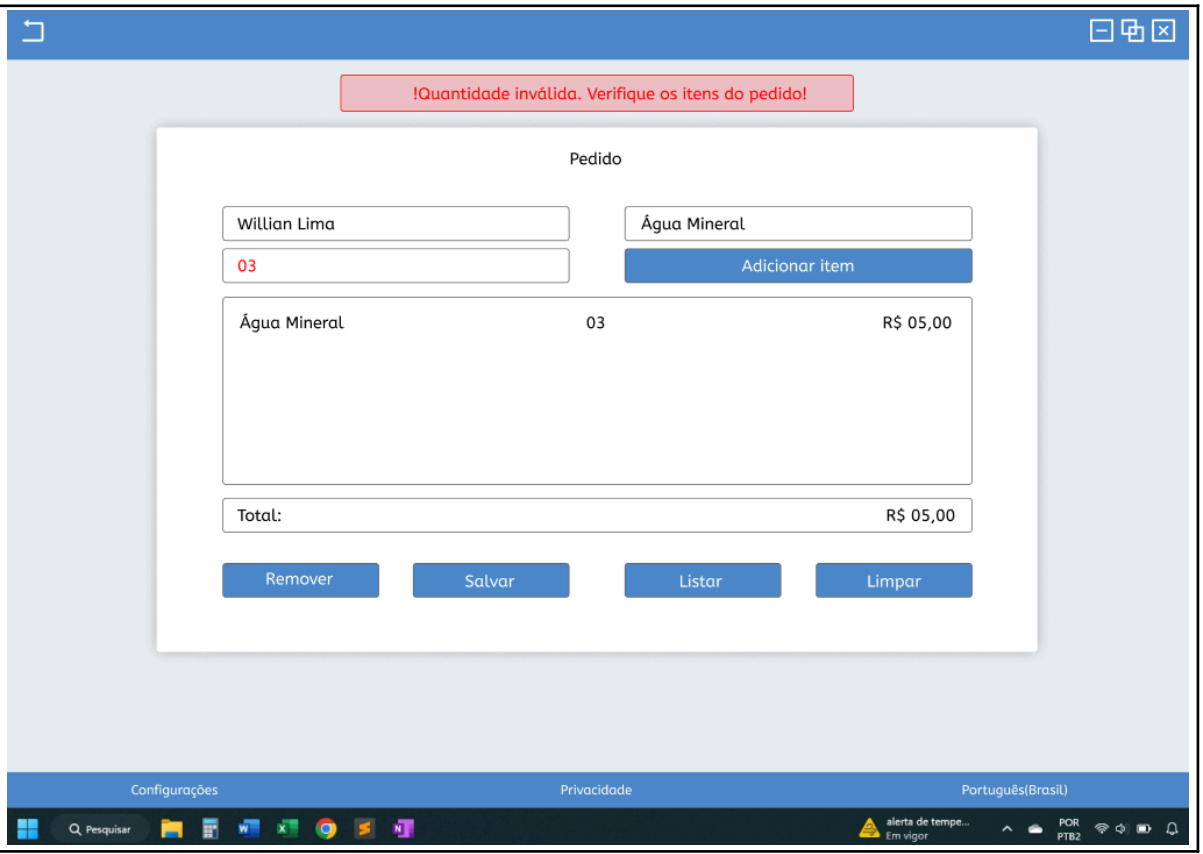
MSG-003	“Nenhum produto adicionado ao pedido.”	Erro

5.5.5 Protótipos

Interface	
ID	**Imagem**
IMG-001	

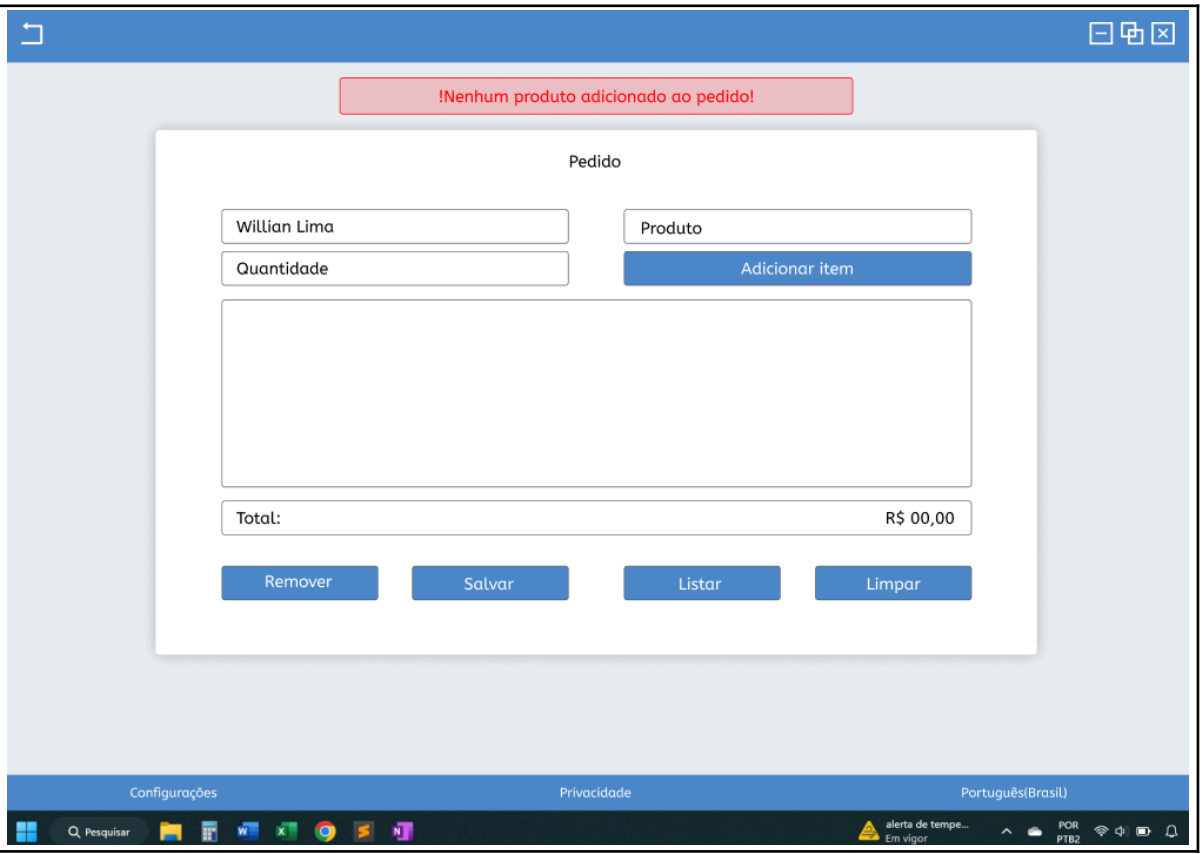
O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-002



O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-003



5.6 UC.006 – Cadastrar Cliente

5.6.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições	O sistema deve estar em funcionamento. O usuário deve estar logado no aplicativo Carmel. O usuário deve estar na tela **Cadastrar Cliente**. O cliente ainda não deve existir no sistema.	
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	EV	O usuário informa **Nome**, **CPF**, **Contato**, **E-mail**, **CEP**, **Complemento**, **Cidade**, **Logradouro**, **Bairro** e **UF** nos campos correspondentes.
2	EV	O usuário clica no botão **Buscar CEP**.
3	RS	O sistema consulta o serviço **ViaCEP** e preenche automaticamente os campos **Logradouro**, **Bairro**, **Cidade** e **UF**, conforme **RN-004**.

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

4	RS	Após preencher ou revisar os dados, o usuário clica no botão **Cadastrar**.
5	RS	O sistema valida todos os dados.
6	RS	O sistema salva o cliente no banco de dados e exibe mensagem de sucesso conforme **MSG-001**.
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema identifica que o CPF informado já está cadastrado e exibe **MSG-002**.
2	RS	O sistema identifica que o e-mail informado já existe e exibe **MSG-003**.
3	RS	O sistema identifica que o CEP não foi localizado na API ViaCEP e exibe **MSG-004**.
4	RS	O sistema encontra campos obrigatórios não preenchidos e exibe **MSG-005**, mantendo o usuário na tela.

5.6.2 Fluxo Alternativo: Dados Inválidos no Cadastro.

Fluxo Alternativo		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema detecta inconsistências nos campos obrigatórios.
2	RS	O sistema exibe mensagem de erro conforme **MSG-005**.
3	RS	O sistema permanece na tela de cadastro para correção.
Fluxos Excepcionais		
Nº	**TE**	**Descrição do Passo**
1	RS	O sistema identifica que o CPF já está cadastrado e exibe a mensagem “CPF já cadastrado.” **[MSG-002].**
2	RS	O sistema falha ao consultar o ViaCEP e exibe **“CEP não encontrado.” [MSG-004].**

5.6.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	**Descrição da Regra**
RN-01	Os campos obrigatórios (**Nome, CPF, Contato, CEP**) devem ser preenchidos antes do cadastro.
RN-02	O CPF deve ser válido e único no sistema.
RN-03	O e-mail deve seguir o formato correto e deve ser único.

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

RN-04	A busca de endereço deve ser realizada pelo serviço ViaCEP, populando: **Logradouro, Bairro, Cidade, UF**.
RN-05	Nenhum dado parcial deve ser salvo em caso de erro.

5.6.4 Mensagens

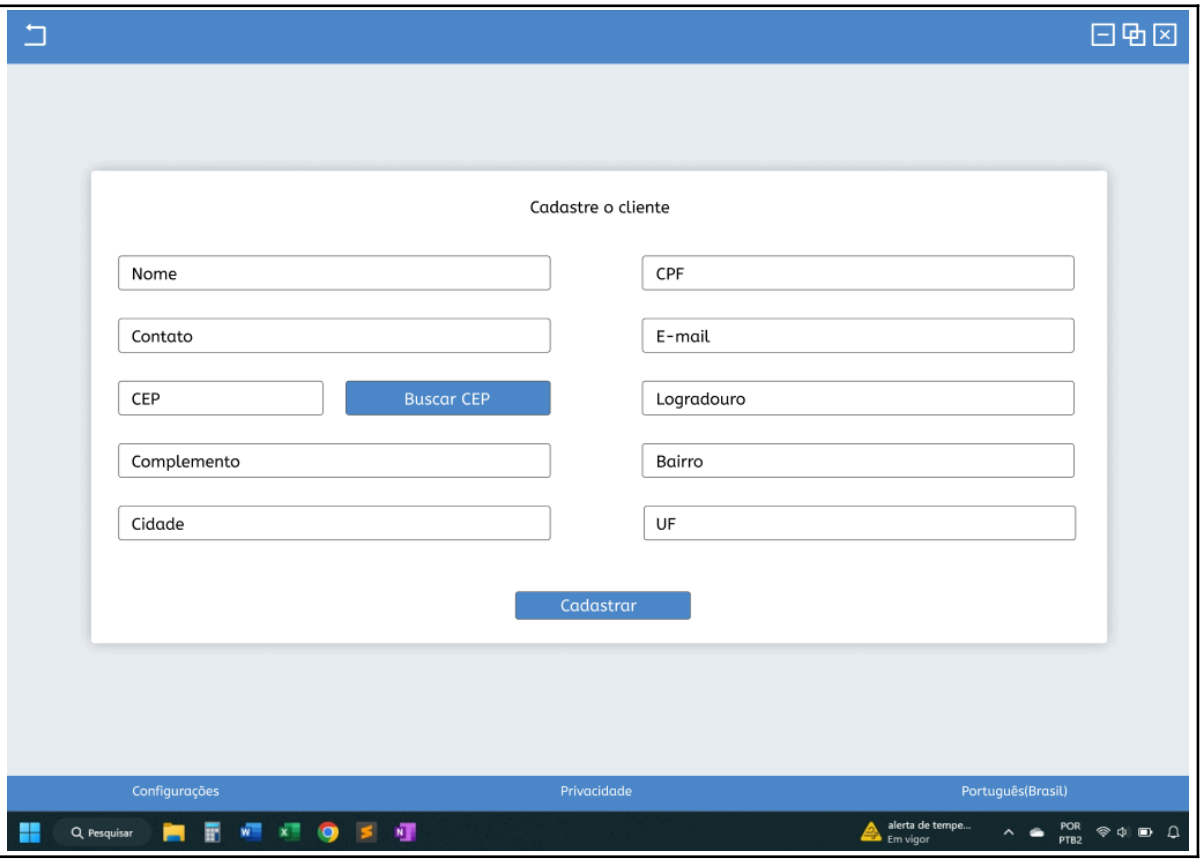
Mensagens		
ID	**Descrição**	**Tipo**
MSG-001	“Cliente cadastrado com sucesso!”	Informativo
MSG-002	“CPF já cadastrado.”	Erro
MSG-003	“E-mail já utilizado.”	Erro
MSG-004	“CEP não encontrado.”	Erro
MSG-005	“Campo obrigatório.”	Erro

5.6.5 Protótipos

Interface	
ID	**Imagem**

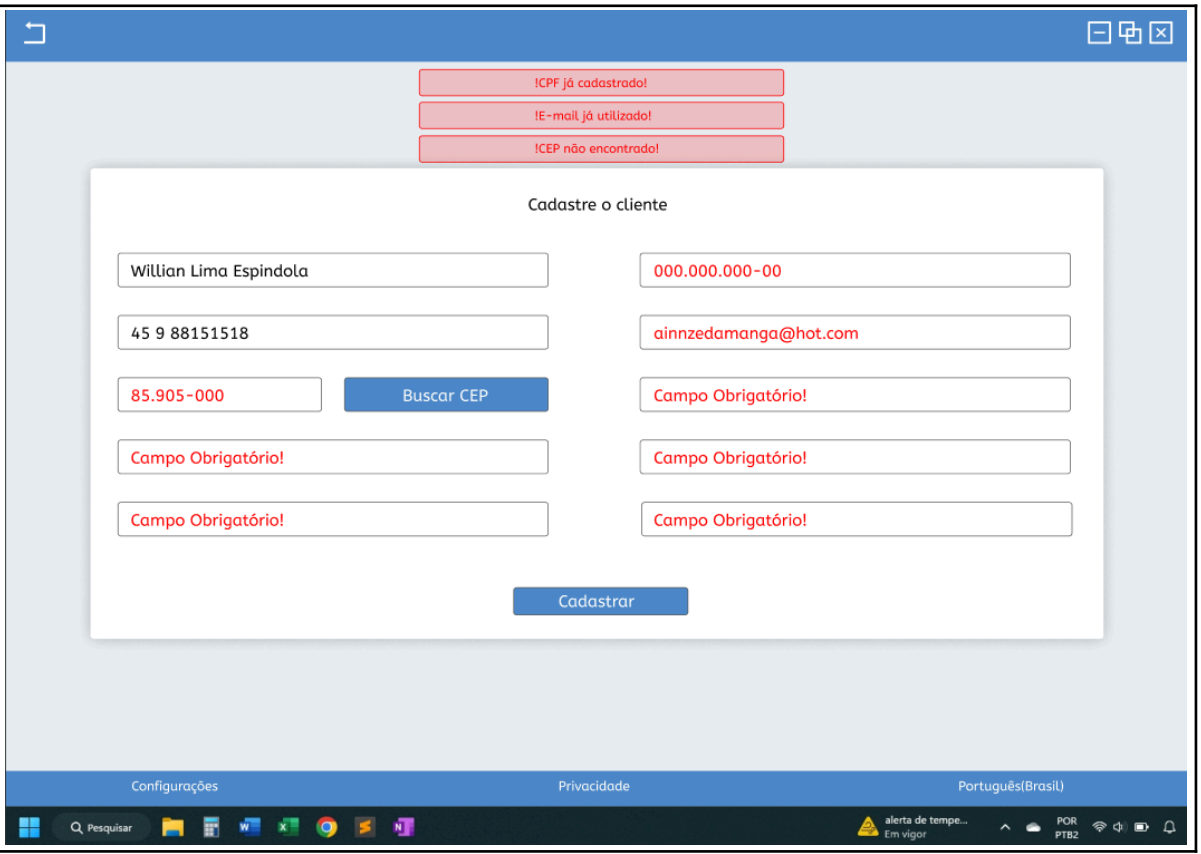
O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-001



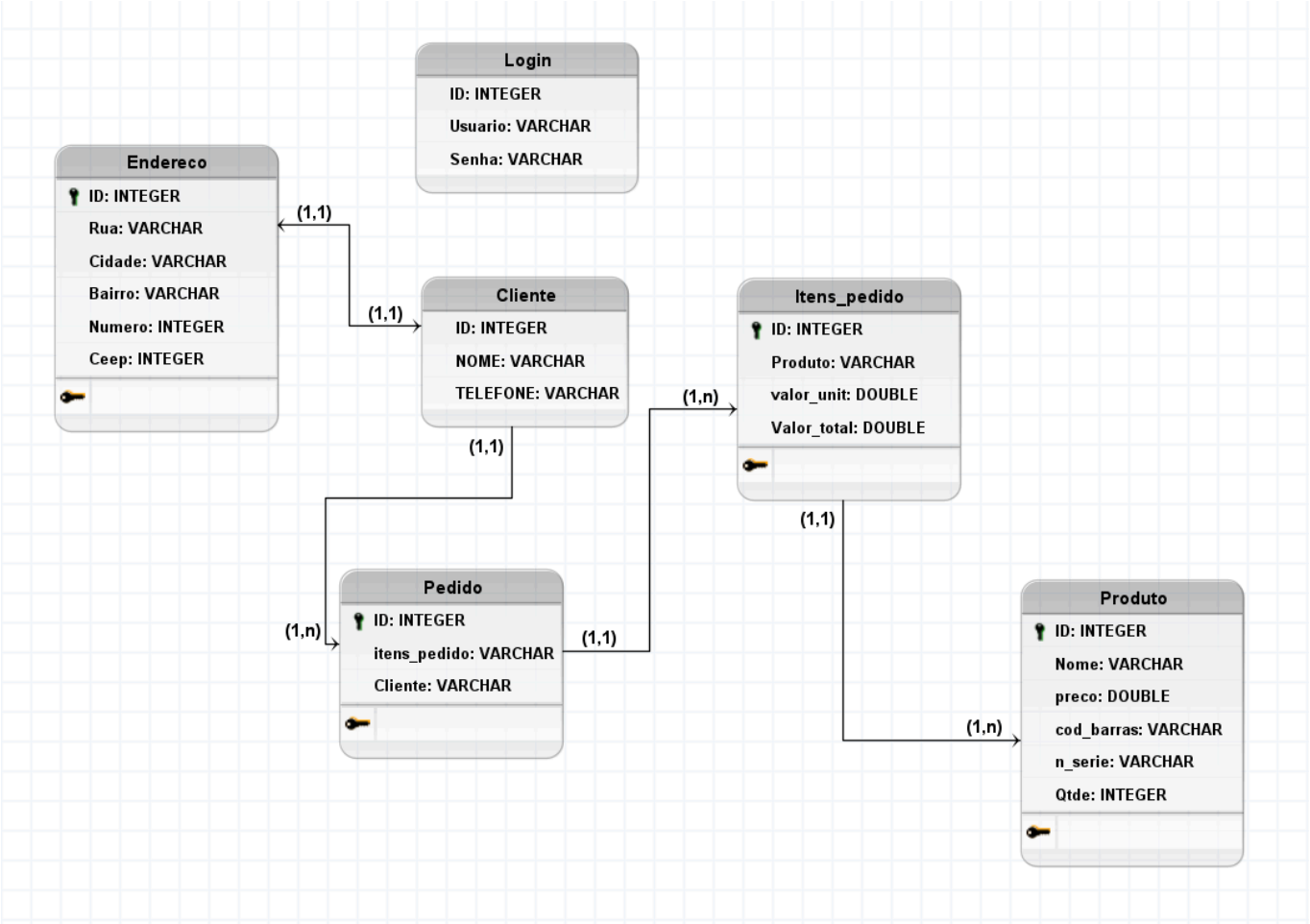
O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

IMG-002



5.6.6 Estruturas de Dados

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.



6 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

Elaborado por:

Anderson Augusto Bosing		
Analista de Sistemas	**Assinatura**	**Data**

Revisado por:

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

Willian Lima Espindola		
(Cargo e setor do elaborador)	**Assinatura**	**Data**

Matheus Charlles Nolepa		
(Cargo e setor do elaborador)	**Assinatura**	**Data**

Aprovado por:

(Cargo e setor do elaborador)	**Assinatura**	**Data**

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.